# IODOSULFURON METIL SODIO + THIENCARBAZONE METHYL

**Marcas comerciales**: PERCUTOR.

**Nomenclatura Química:**
iodosulfuron metil sodio: metil 4 iodo 2 [3 (4 metoxi-6-metil-1,3,5, triazin-2- il) ureidosulfurfonil] benzoato.
thiencarbazone-methyl: metil-4-({[(3-metoxi-4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)carbonil]amino}sulfonil)-5-metiltiofeno-3-carboxilato
**Clasificación Química:** sulfonilurea + triazolinona.
**Acción:** sistémica y foliar.

**Uso:** herbicida.

| Cultivo | Maleza | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Barbecho a Maíz/Soja | Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)*<br>Alfalfa (*Medicago sativa)*<br>Altamisa colorada (*Descurainia spp.)*<br>Apio cimarrón (*Ammi majus)*<br>Avena negra o Cebadilla (*Avena fatua)*<br>Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)*<br>Botón blanco (*)<br>(*Borreria verticillata)*<br>Bowlesia (*Bowlesia incana)*<br>Capín (****)<br>(*Echinochloa crus-galli)*<br>Capiquí (*Stellaria media)*<br>Cardo (*Carduus acanthoides)*<br>Cardo chileno (*Carduus acanthoides)*<br>Cardo negro (*Cirsium vulgare)*<br>Cerraja (*Sonchus oleraceus)*<br>Cien nudos (*Polygonum aviculare)*<br>Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)*<br>Girasol (*Helianthus annuus)*<br>Lecherón (***)<br>(*Euphorbia spp.)*<br>Malva (*Anoda cristata)*<br>Manzanilla (*Matricaria chamomilla)*<br>Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)*<br>Mastuerzo (*Coronopus didymus)*<br>Nabo (*Brassica campestris)*<br>Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)*<br>Parietaria, Ocucha (*Parietaria debilis)*<br>Pasto de cuaresma (****)<br>(*Digitaria sanguinalis)*<br>Peludilla (*Gamochaeta spicata)*<br>Pensamiento silvestre (*Viola arvensis)*<br>Petunia (*Petunia spp.)*<br>Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*<br>Rama negra (*Conyza bonariensis)* | 30 a 45 g/ha + 1080 g equivalente ácido (**)/ha de glifosato | UP | La aplicación próxima a la siembra debe realizarse al menos con 45 días de antelación. Si se acorta el período a 30 días, se deberá bajar la dosis a 30 g/ha de PERCUTOR<br><br>Para zonas donde los suelos contienen más de 65% de arena y menos del 1.5% de materia orgánica, se recomienda utilizar la dosis de 30 g/ha de PERCUTOR conservando un período no menor a 45 días entre la aplicación del producto y la siembra de los cultivos de maíz o soja. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Senecio<br>(*Senecio spp.)*<br>Siempre viva del campo (*)<br>(*Gomphrena pulchella)*<br>Verbena<br>(*Verbena litoralis)*<br>Verdolaga<br>(*Portulaca oleracea)*<br>Verónica<br>(*Veronica persica)*<br>Yuyo colorado<br>(*Amaranthus quitensis)* | | | |
| Barbecho a Maní | Capiquí<br>*(Stellaria media)*<br>Mastuerzo<br>(*Coronopus didymus)*<br>Ortiga mansa<br>(*Lamium amplexicaule*)<br>Pensamiento silvestre<br>(*Viola arvensis*)<br>Quinoa, Quinoa blanca<br>(*Chenopodium álbum*)<br>Rama negra<br>(*Conyza bonariensis*)<br>Rama negra<br>(*Conyza sumatrensis*)<br>Senecio<br>(*Senecio spp*)<br>Verdolaga<br>(*Portulaca oleracea*) | 30-45 g/ha PERCUTOR® + 2000 ML/ha de Glifosato | | PERCUTOR® puede aplicarse hasta el día de la siembra a la dosis recomendada. |
| Soja Tolerantes a Sulfonilureas | Capín<br>(*Echinochloa colona*)<br>Capín<br>(*Echinochloa cruz galli*)<br>Cloris<br>*(Chloris ciliata*)<br>Cloris<br>(*Chloris virgate*)<br>Eleusine<br>(*Eleusine indica*)<br>Pasto cuaresma<br>(*Digitaria sanguinalis*)<br>Raigrás<br>(*Lolium multiflorum)* | 30-45 g/ha PERCUTOR® + 1,1 - 1,3 L/ha S-Metolacloro + 1080 g equivalente ácido/ha de Glifosato;<br><br>30-45 g/ha PERCUTOR® + 1,5 - 2 L/ha Acetoclor + 1080 g equivalente ácido/ha de Glifosato.<br><br>Ambos tratamientos puede ser aplicado en barbecho hasta la siembra. | | PERCUTOR® puede ser aplicado en barbecho y hasta la siembra a la dosis recomendadas. No aplicar PERCUTOR® en días posteriores a la siembra, aun cuando el cultivo no haya emergido. En caso de presencia de gramíneas anuales, se recomienda la combinación de tanque con S- Metolacloro o Acetoclor |

(*) No aplicar PERCUTOR® en lotes con Borreria verticillata (botoncito blanco) y/o Gomphrena pulcella (siempre viva del campo) nacidas, el control mayormente es deficiente. Para un control satisfactorio, estas malezas debe estar en proceso inicial de germinación -emergencia.

(**) ea/ha: dosis de equivalente ácido de la sal fosfono metil glicina. Las dosis/ha de producto formulado de Roundup Full II, Sulfosato Hi Tech y Panzer Gold que corresponden a los 1080 g ea/ha serían 2000, 2150 y 2250 cm3/ha respectivamente.

(***) Control residual hasta 60 días.

(****) Para el control de Digitaria sanguinalis y/o Echinochloa crus galli, utilizar la dosis de 45 g/ha de PERCUTOR® respetando siempre el período de carencia necesario para la siembra de soja o maíz. Es necesario aplicar PERCUTOR® en mezcla de tanque con glifosato cuando estas malezas se encuentren en proceso de germinación - emergencia.

**Información General:**

Generalidades

Iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl es un herbicida suelo activo para barbecho químico perteneciente a la familia de las sulfonilureas. Es un herbicida sistémico y de alta actividad que puede ser absorbido mayormente por la raíz y en menor proporción por vía foliar, trasladándose a los tejidos meristemáticos en la planta. Actúa bloqueando la síntesis de aminoácidos al inhibir la encima acetolactato sintetasa (ALS), enzima necesaria para sintetizar aminoácidos esenciales en la planta.

Iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl puede ser usado para el control de malezas en barbecho previo a la siembra de cultivos de maíz o soja. Entiéndase por barbecho al período de tiempo entre la cosecha de un cultivo y la siembra del próximo en el mismo predio.

Una vez aplicado iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl, el crecimiento de las malezas cesa luego de algunas horas. Los síntomas en las plantas van desde clorosis a necrosis resultando en la eventual muerte de la planta en 1 o 2 semanas posteriores a la aplicación.

Iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl controla malezas anuales mayormente en proceso de germinación-emergencia. Para el caso de malezas con no más de 2-4 hojas cubriendo hasta un 10% de la superficie del suelo, se recomiendo aplicar el producto en combinación con glifosato.

Iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl se caracteriza por tener un control residual de entre 80-120 días. Aun cuando el control residual es muy prolongado, si hiciera falta realizar alguna medida de control para eliminar nuevos flujos de emergencia de malezas, se recomienda aplicar herbicidas con modo de acción diferente.

En suelos con pH igual o mayor a 7.5 deben transcurrir 12 meses y acumular al menos 380 mm de agua de lluvias durante el período de tiempo mencionado para la siembra segura de soja y maíz. En soja STS ese período se reduce a 4 meses.

No aplicar iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl en condiciones de "stress" hídrico y/o térmico para las malezas.

No hacer aplicaciones de iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl en forma aérea ni tampoco a través de sistemas de riego.

No sembrar soja o maíz en lotes con suelo seco (humedad menor al 40% de capacidad de campo) previo a la aplicación de iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl y no hayan ocurrido lluvias de al menos 40 mm después de la aplicación. En estos casos, esperar y sembrar 30 días posteriores a una lluvia de 40 mm.

Evitar el uso de herbicidas de la familia sulfonilureas como parte del plan de manejo de malezas posterior a la aplicación de iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl.

No utilizar, en la misma campaña agrícola y en el mismo lote, herbicidas a base de iodosulfuron si es que previamente se realizó la aplicación de iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl a las dosis recomendadas dentro de los 365 días que comprende la campaña agrícola.

Luego de la aplicación de iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl, es posible utilizar dentro de la misma campaña agrícola (365 días) y en el mismo lote, hasta 30 g de thiencarbazone methyl.

No mezclar iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl con otros productos distintos de los indicados en la etiqueta, ya que puede haber reducción de la actividad herbicida.

No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.
Existen biotipos de malezas resistentes a herbicidas ALS. Estos biotipos podrían no ser controlados por iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl. En estas situaciones es importante rotar el modo de acción de los herbicidas, incluyendo dentro del manejo de malezas en barbecho a herbicidas con un modo de acción diferente a iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl.

Preparación:

Llene la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, agregue la cantidad necesaria de glifosato y iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl directamente en el tanque y complete el llenado con agua. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad durante la preparación del caldo y la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este implemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Es importante lograr un correcto mojado, con una distribución uniforme de 30 a 40 gotas/cm2 con un coeficiente de variación menor a un 30%.

El volumen de aplicación deberá ser de 80 a 120 l/ha, trabajando a una presión de 35 a 45 lb/pulg2, se recomienda el uso de pastillas de abanico plano y ángulo de pastillas entre 80° y 110°. Debe evitarse toda posible deriva a cultivos cercanos sensibles al herbicida.

Utilizar el mayor volumen de aplicación en situaciones con altas densidades de malezas, condiciones de baja humedad relativa ambiente y altas temperaturas o en lotes con alto volumen de rastrojo en superficie.

Si bien no es necesario el agregado de ningún adyuvante, el uso de aceite mineral o vegetal o el uso de sulfato de amonio puede incrementar la performance de control de iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl + glifosato sobre malezas establecidas.

Limpieza de la pulverizadora:
Para evitar dañar a cultivos sensibles a este herbicida, luego de utilizar la pulverizadora es necesario eliminar los residuos de iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl que pudieran haber quedado en la misma. Para ello, se recomienda seguir estos pasos:
1- Drene el tanque y enjuáguelo con agua limpia, al igual que mangueras y barras. Utilice agua a presión.
2- Drene el tanque completamente y repita el paso anterior.
3- Llene el tanque con agua limpia y agréguele lavandina a razón de 0,5 litros por cada 100 litros de agua. Haga circular esa solución por mangueras y barras durante 15 minutos.
4- Tire la solución de lavandina y repita el paso anterior.
5- Desmonte filtros y picos, y lávelos separadamente.
6- Para eliminar la solución de lavandina, enjuague con agua el tanque, mangueras y barras.

Compatibilidad
En caso de aplicar este producto junto con otros plaguicidas, realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes. Iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl no es compatible con productos carbamatos u organofosforados.

Fitotoxicidad
Iodosulfurón metil sodio + thiencarbazone methyl no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

**Derrames:**
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes, de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante la preparación y la aplicación use guantes, sombrero o casco, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los banderilleros. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

**Información Toxicológica:**

| | |
|---|---|
| Toxicidad aguda oral | DL50 > 2000 mg/kg (rata, macho y hembra) |
| Toxicidad aguda dérmica | DL50 >= 2000 mg/kg (rata) |
| Toxicidad inhalatoria aguda | CL50 > 5 mg/l (rata, macho y hembra) |

No irritante dermal. No irritante ocular. No sensibilizante dermal.

Medidas precautorias generales
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante la preparación y la aplicación use guantes, sombrero o casco, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los banderilleros. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

Riesgos ambientales
Ligeramente tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces y organismos acuáticos. No contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua. Virtualmente no tóxico para abejas.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCUTOR | BAYER | 37300 | WG | 6% + 45% | III |